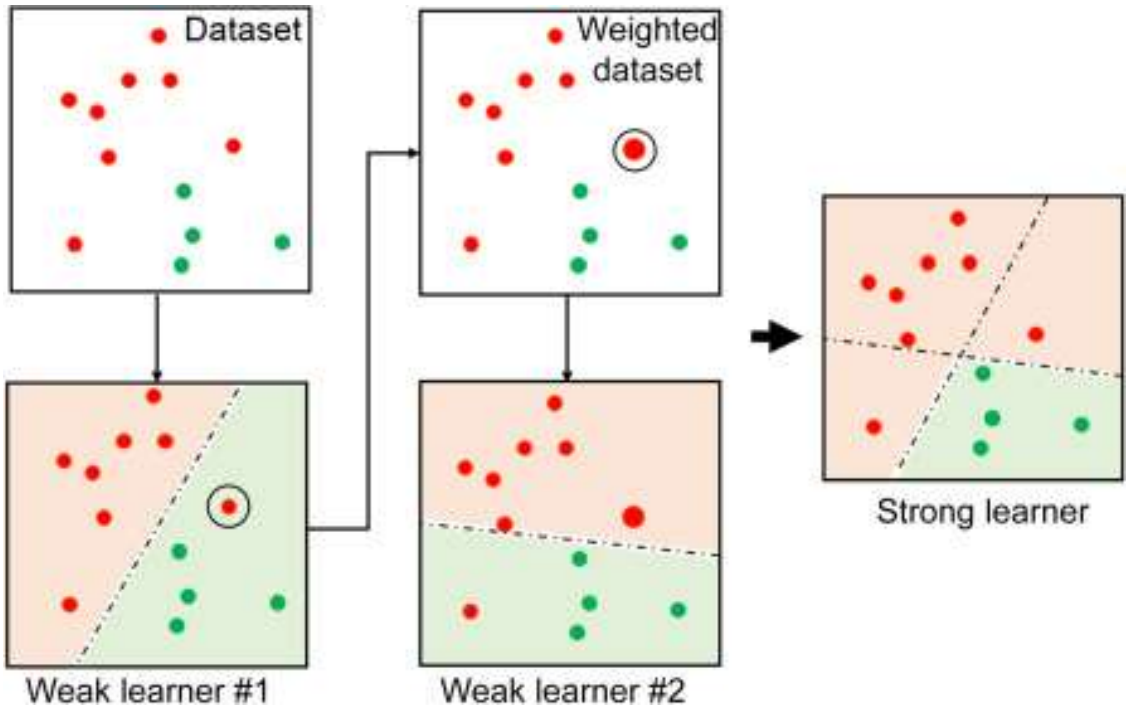


AdaBoost

Выполнили: Петухов. Д, Рогожин. В
5030102/30401

Что такое boosting?



Учим первую модель (все данные получают равный вес)

Данные, где модель ошиблась, получают больший вес.

Отдаём взвешенные данные следующей модели

Повторяем шаги 2–3, пока ошибка не упадёт ниже порога.

Концепция бустинга — это последовательное объединение слабых базовых моделей в одну сильную, при котором каждая следующая исправляет ошибки предыдущих

AdaBoost

Задача: бинарная классификация

Данные: $D = \{x_i, y_i\}_{i=1}^{N}$, где $x_i \in \mathbb{R}^d,\ y_i \in \{-1, +1\}$

Веса объектов: каждый x_i имеет вес $\omega_i^{(t)}$, причём $\sum_{i=1}^{N} \omega_i^{(t)} = 1$. Изначально $\omega_i^{(1)} = \frac{1}{N}$

Базовый классификатор: на шаге t обучаем f_t на D, минимизируя взвешенную ошибку

$$\varepsilon_t = \sum_{i=1}^{N} \omega_i^{(t)} [f_t(x_i) \neq y_i]$$

Ключевое требование: $\varepsilon_t < \frac{1}{2}$ — классификатор должен быть лучше монетки



Algorithm 1 AdaBoost

Дано: обучающая выборка $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$, $y_i \in \{-1, +1\}$, $f_t(x_i) \in \{-1, +1\}$

Инициализация: $w_i^{(1)} = \frac{1}{N}, \quad i = 1, \ldots, N$

for $t = 1, \ldots, T$ **do**

Обучить классификатор f_t с весами $w_i^{(t)}$, получить ошибку:

$$\varepsilon_t = \sum_{i=1}^{N} w_i^{(t)} \left[f_t(x_i) \neq y_i \right], \quad \varepsilon_t < \frac{1}{2}$$

Вычислить вес классификатора:

$$\alpha_t = \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \varepsilon_t}{\varepsilon_t}$$

Обновить веса:

$$w_i^{(t+1)} = \frac{1}{z_t} \cdot w_i^{(t)} \cdot e^{-\alpha_t y_i f_t(x_i)}$$

где нормировочная константа:

$$z_t = \sum_{i=1}^{N} w_i^{(t)} e^{-\alpha_t y_i f_t(x_i)}$$

end for

Итоговый классификатор:

$$\hat{y} = \operatorname{sign}\left(\sum_{t=1}^{T} \alpha_t f_t(x) \right) = f(x)$$

Сначала тренируем абстрактно лучший классификатор. Потом увеличиваем веса неправильно классифицированным примерам, обучаем новый классификатор, и т.д.



Теоретические свойства AdaBoost

Из правила обновления весов на каждом шаге:

$$\omega_i^{(t+1)} = \frac{1}{z_t} \cdot \omega_i^{(t)} \cdot \mathrm{e}^{-\alpha_t y_i f_t(x_i)}$$

последовательно подставляя для $t = 1, \ldots, T$, получаем:

$$\omega_i^{(T+1)} = \omega_i^{(1)} \cdot \frac{1}{z_1} \cdot \mathrm{e}^{-\alpha_1 y_i f_1(x_i)} \frac{1}{z_1} \cdot \ldots \cdot \frac{1}{z_T} \cdot \mathrm{e}^{-\alpha_T y_i f_T(x_i)}$$

Поскольку $\omega_i^{(1)} = \frac{1}{N}$ и обозначая итоговый классификатор $F(x) = \sum_{t=1}^{T} \alpha_t f_t(x)$, имеем:

$$\omega_i^{(T+1)} = \frac{1}{N} \cdot \frac{1}{z_1 \cdot \ldots \cdot z_T} \cdot \mathrm{e}^{-y_i F(x_i)}$$

Ошибка классификации:

$$\text{Error} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}[sign(F(x_i) \neq y_i)] \leq \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \text{e}^{-y_i F(x_i)}$$

Из Шага 1 выражаем $\text{e}^{-y_i F(x_i)}$: $\text{e}^{-y_i F(x_i)} = \omega_i^{(T+1)} \cdot \text{N} \cdot z_1 \cdot \ldots \cdot z_T$

$$\Rightarrow \text{Error} \leq \sum_{i=1}^{N} \omega_i^{(T+1)} \cdot z_1 \cdot \ldots \cdot z_T = z_1 \cdot \ldots \cdot z_T$$

По определению нормировочной константы:

$$z_t = \sum_{i=1}^{N} \omega_i^{(t)} \cdot \text{e}^{-\alpha_t y_i f_t(x_i)}$$

Разобьём сумму на два слагаемых: правильно классифицированные ($y_i = f_t(x_i)$) и неправильно ($y_i \neq f_t(x_i)$):

$$z_t = \sum_{i:y_i = f_t(x_i)} \omega_i^{(t)} \cdot \text{e}^{-\alpha_t} + \sum_{i:y_i \neq f_t(x_i)} \omega_i^{(t)} \cdot \text{e}^{\alpha_t}$$

Обозначим $\varepsilon_t = \sum_{i=1}^{N} \omega_i^{(t)}[f_t(x_i) \neq y_i]$— взвешенная ошибка. Тогда сумма весов правильных равна 1 − ε_t, и:

$$z_t = (1 - \varepsilon_t)\text{e}^{-\alpha_t} + \varepsilon_t \text{e}^{\alpha_t}$$

¯_(ツ)_/¯

Подставляем $\alpha_t = \frac{1}{2}\ln\frac{1-\varepsilon_t}{\varepsilon_t}$: $e^{-\alpha t} = \sqrt{\frac{\varepsilon_t}{1-\varepsilon_t}}$, $e^{\alpha t} = \sqrt{\frac{1-\varepsilon_t}{\varepsilon_t}}$

$$z_t = (1-\varepsilon_t)\sqrt{\frac{\varepsilon_t}{1-\varepsilon_t}} + \varepsilon_t\sqrt{\frac{1-\varepsilon_t}{\varepsilon_t}} = \sqrt{\varepsilon_t(1-\varepsilon_t)} + \sqrt{\varepsilon_t(1-\varepsilon_t)} = 2\sqrt{\varepsilon_t(1-\varepsilon_t)}$$

Положим $\varepsilon_t = \frac{1}{2} - \delta_t$

$$z_t = 2\sqrt{(\frac{1}{2}-\delta_t)\left(\frac{1}{2}+\delta_t\right)} = 2\sqrt{\frac{1}{4}-\delta_t^2} = \sqrt{1-4\delta_t^2}$$

Используем неравенство $\ln(1+x) \le x$(при $x > -1$), получим $\sqrt{1-4\delta_t^2} = \mathrm{e}^{\frac{1}{2}\ln(1-4\delta_t^2)} \le \mathrm{e}^{\frac{1}{2}(-4\delta_t^2)} = \mathrm{e}^{-2\delta_t^2}$

$$\Rightarrow \text{Error} \le \prod_{t=1}^{T} z_\tau = \prod_{\tau=1}^{T}\sqrt{1-4\delta_t^2} \le \mathrm{e}^{-2\sum_{t=1}^{T}\delta_t^2}$$

Вывод

$$\text{Error} \leq e^{-2 \sum_{t=1}^{T} \delta_t^2}$$

Ошибка AdaBoost экспоненциально убывает с ростом числа итераций T , если каждый базовый классификатор лучше монетки



AdaBoost как минимизация экспоненциальной функции потерь

Рассмотрим экспоненциальную функцию потерь на шаге t:

$$L_t = \sum_{i=l}^{N} \mathrm{e}^{-y_i F(x_i)},$$

где итоговый классификатор после t шагов: $F_t(x_i) = F_{t-1}(x_i) + \alpha_t f_t(x_i)$

$$\Rightarrow L_t = \sum_{i=l}^{N} \mathrm{e}^{-y_i(F_{t-1}(x_i)+\alpha_t f_t(x_i))} = \sum_{i=l}^{N} \mathrm{e}^{-y_i F_{t-1}(x_i)} \cdot \mathrm{e}^{-y_i \alpha_t f_t(x_i)}$$

Уже знаем, что: $\mathrm{e}^{-y_i F_{t-1}(x_i)} = \omega_i^{(t)} \cdot \mathrm{N} \cdot z_1 \cdot \ldots \cdot z_{t-1}$

$$\Rightarrow L_t = \mathrm{N} \cdot z_1 \cdot \ldots \cdot z_{t-1} \cdot \sum_{i=l}^{N} \omega_i^{(t)} \cdot \mathrm{e}^{-\alpha_t y_i f_t(x_i)}$$

Разобьём сумму на два слагаемых получим:

$$\Rightarrow L_t = \mathrm{N} \cdot z_1 \cdot \ldots \cdot z_{t-1} \cdot (\mathrm{e}^{-\alpha_t} + (\mathrm{e}^{\alpha_t} - \mathrm{e}^{-\alpha_t}) \sum_{i=l}^{N} \omega_i^{(t)} [f_t(x_i) \neq y_i]) =$$

$$= \mathrm{const} \cdot (\mathrm{const} + \mathrm{const} \cdot \sum_{i=l}^{N} \omega_i^{(t)} [f_t(x_i) \neq y_i])$$

Численный пример

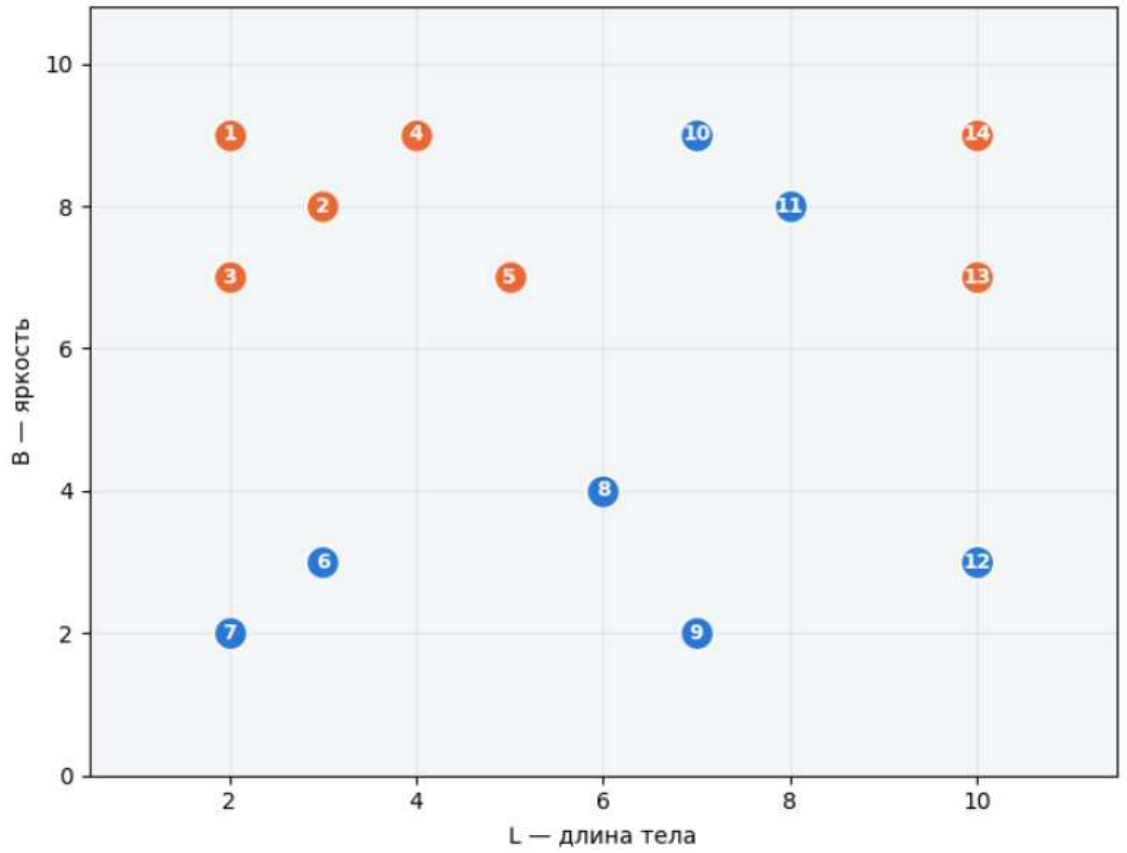
$$f_{j,t,s}(x) = \begin{cases} s, & x_j < t \\ -s, & x_j \geq t \end{cases}$$

$$\varepsilon_t = \sum_{i=1}^{N} \omega_i^{(t)} [f_t(x_i) \neq y_i]$$

$$\alpha_t = \frac{1}{2} \ln \frac{1 - \varepsilon_t}{\varepsilon_t}$$

$$\omega_i^{(t+1)} = \frac{1}{z_t} \cdot \omega_i^{(t)} \cdot \mathrm{e}^{-\alpha_t y_i f_t(x_i)}$$

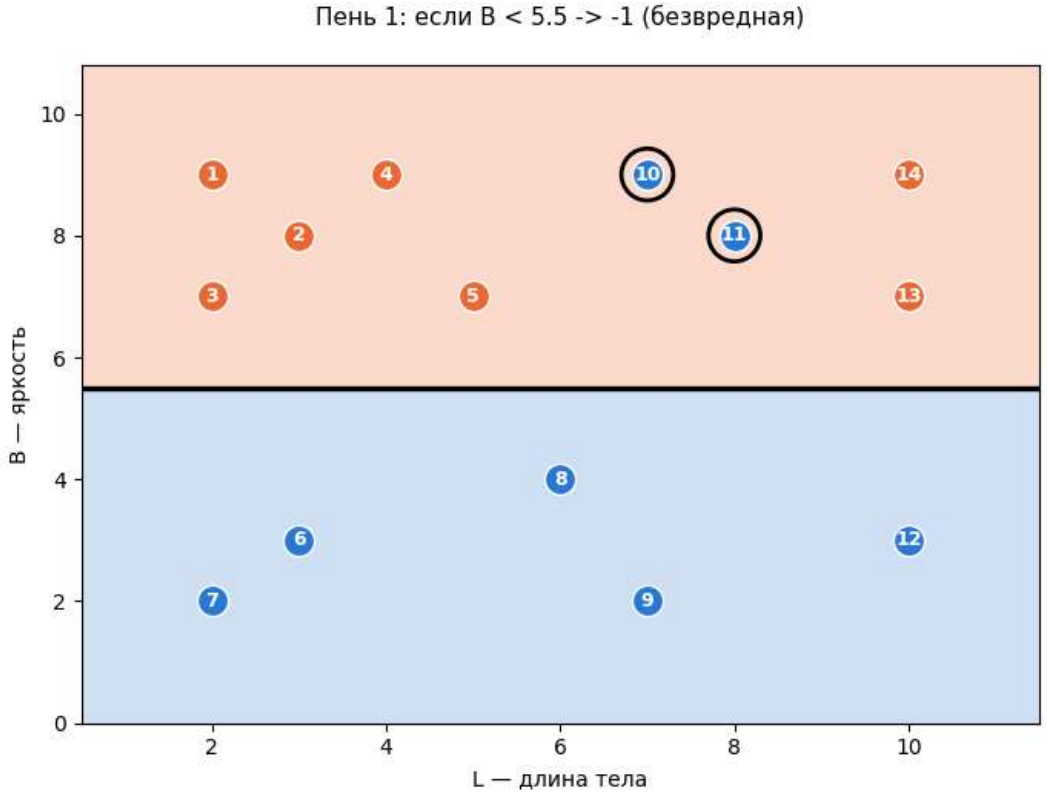
	древолаз ужасный	древолаз клубничный	мантелла великолепная	древолаз двухцветный	квакша красноглазая	квакша обыкновенная	жаба камышовая	лягушка озёрная	лягушка травяная	лягушка помидор	квакша белогубая	лягушка-голиаф	тростниковая жаба
L	2	3	2	4	5	3	2	6	7	7	8	10	10
B	9	8	7	9	7	3	2	4	2	9	8	3	7
y	+1	+1	+1	+1	+1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	+1



Итерация - one

Признак	t (порог)	E(t,+)	E(t,-)
L	2.5	0.4286	0.5714
L	3.5	0.4286	0.5714
L	4.5	0.3571	0.6429
L	5.5	0.2857	0.7143
L	6.5	0.3571	0.6429
L	7.5	0.5000	0.5000
L	9.0	0.5714	0.4286
B	2.5	0.6429	0.3571
B	3.5	0.7857	0.2143
B	**5.5**	**0.8571**	**0.1429**
B	7.5	0.6429	0.3571
B	8.5	0.6429	0.3571

$$E(L, 2.5, +) = \omega_2 + \omega_4 + \omega_5 + \omega_7 + \omega_{13} + \omega_{14} = 0{,}0714 * 6 = 0{,}4286$$
$$E(L, 2.5, -) = 1 - 0{,}4286 = 0{,}5714$$



$$\varepsilon_1 = 0{,}0714 + 0{,}0714 = 0{,}1429 < 0{,}5$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{2}\ln\frac{1-\varepsilon_1}{\varepsilon_1} = \frac{1}{2}\ln\frac{1-0{,}1429}{0{,}1429} = 0{,}8959$$

$$e^{\alpha_1} = 2{,}4495$$
$$e^{-\alpha_1} = 0{,}4082$$

$\omega_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14} = 0{,}0714 * 0{,}4082 = 0{,}02916$

$z_1 = \sum_n \omega_n = 0{,}02916 * 12 + 0{,}17496 * 2 = 0{,}69985$

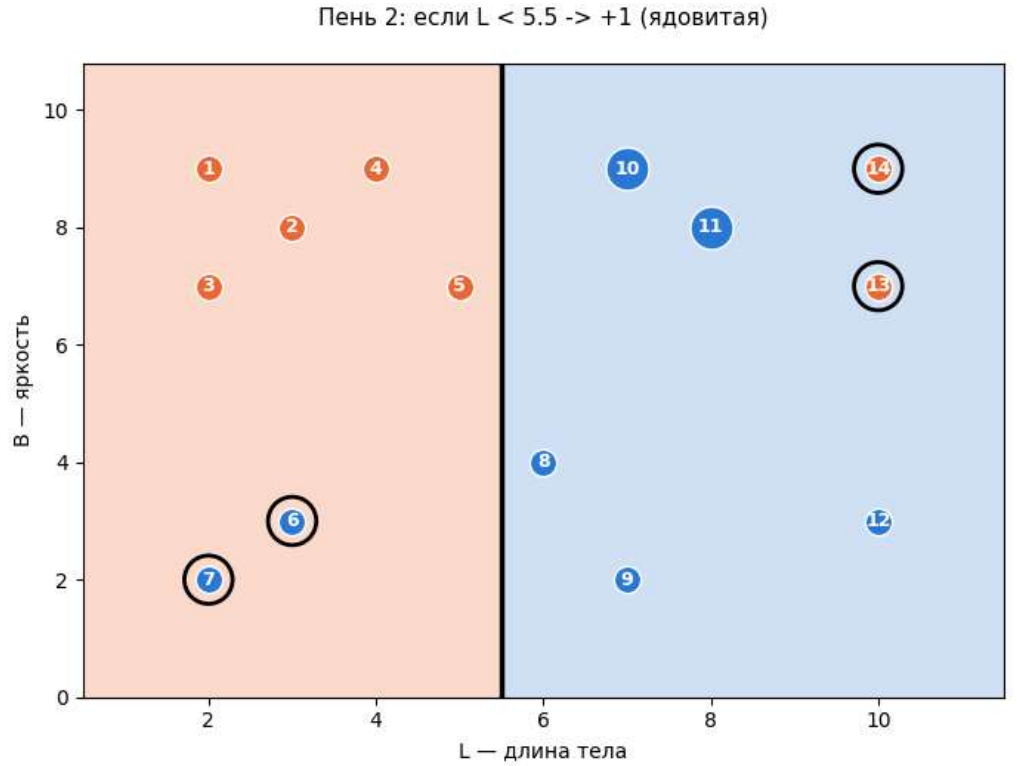
$\omega_{1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14} = 0{,}02916 \div 0{,}69985 = 0{,}0417$

$, 13, 14 = 0{,}02916 \div 0{,}69985 = 0{,}0417$

Итерация - two

Признак	t (порог)	E(t,+)	E(t,-)
L	2.5	0.25	0.75
L	3.5	0.25	0.75
L	4.5	0.2083	0.7917
L	**5.5**	**0.1667**	**0.8333**
L	6.5	0.2083	0.7917
L	7.5	0.5	0.5
L	9	0.75	0.25
B	2.5	0.375	0.625
B	3.5	0.4583	0.5417
B	5.5	0.5	0.5
B	7.5	0.375	0.625
B	8.5	0.5833	0.4167

$$E(L, 2.5, +) = \omega_2 + \omega_4 + \omega_5 + \omega_7 + \omega_{13} + \omega_{14} = 0{,}0417 * 6 = 0{,}25$$
$$E(L, 2.5, -) = 1 - 0{,}25 = 0{,}75$$



$$\varepsilon_2 = 0{,}0417 + 0{,}0417 + 0{,}0417 + 0{,}0417 = 0{,}1667 < 0{,}5$$

$$\alpha_2 = \frac{1}{2}\ln\frac{1-\varepsilon_2}{\varepsilon_2} = \frac{1}{2}\ln\frac{1-0{,}1667}{0{,}1667} = 0{,}8047$$

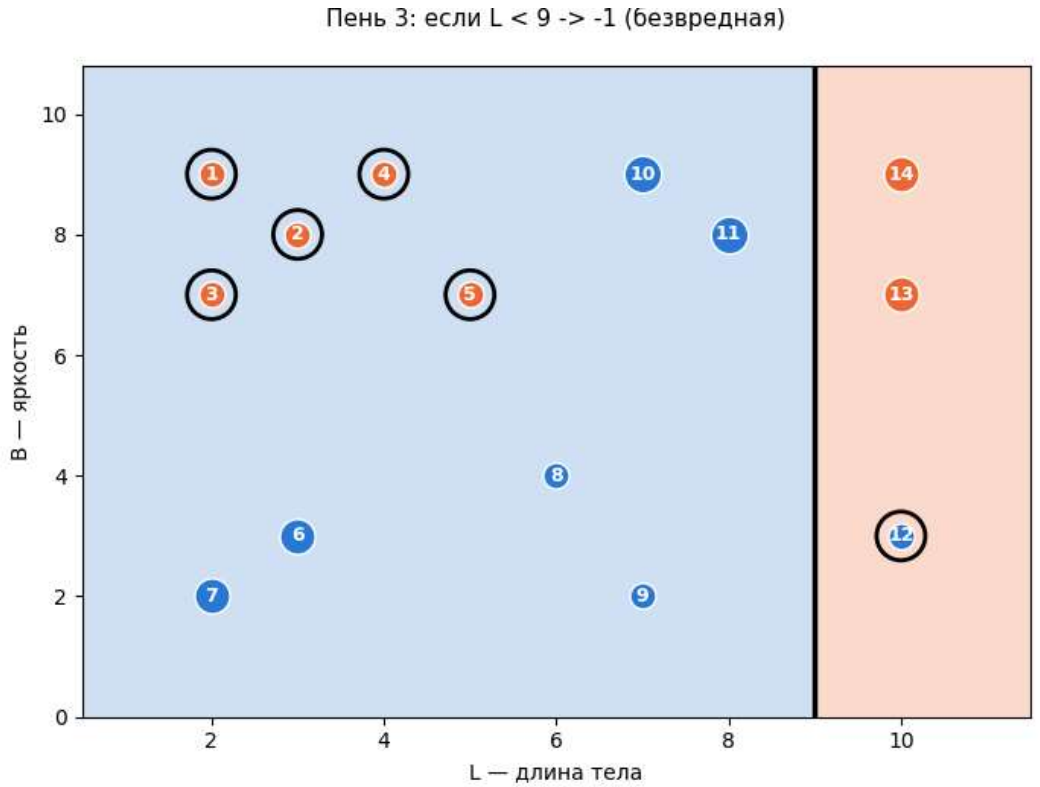
$$e^{\alpha_1} = 2{,}2361$$
$$e^{-\alpha_1} = 0{,}4472$$

$$\omega_{1,2,3,4,5,8,9,12} = 0{,}0417 * 0{,}4472 = 0{,}01863$$

Итерация - three

Признак	t (порог)	E(t,+)	E(t,-)
L	2.5	0.45	0.55
L	3.5	0.55	0.45
L	4.5	0.525	0.475
L	5.5	0.5	0.5
L	6.5	0.525	0.475
L	7.5	0.7	0.3
L	**9**	**0.85**	**0.15**
B	2.5	0.525	0.475
B	3.5	0.675	0.325
B	5.5	0.7	0.3
B	7.5	0.525	0.475
B	8.5	0.65	0.35

$$E(L, 2.5, +) = \omega_2 + \omega_4 + \omega_5 + \omega_7 + \omega_{13} + \omega_{14} = 0{,}025 * 3 + 0{,}125 * 2 = 0{,}45$$
$$E(L, 2.5, -) = 1 - 0{,}45 = 0{,}55$$



$$\varepsilon_3 = 0{,}025 + 0{,}025 + 0{,}025 + 0{,}025 + 0{,}025 + 0{,}025 = 0{,}15 < 0{,}5$$

$$\alpha_3 = \frac{1}{2}\ln\frac{1-\varepsilon_3}{\varepsilon_3} = \frac{1}{2}\ln\frac{1-0{,}15}{0{,}15} = 0{,}8673$$



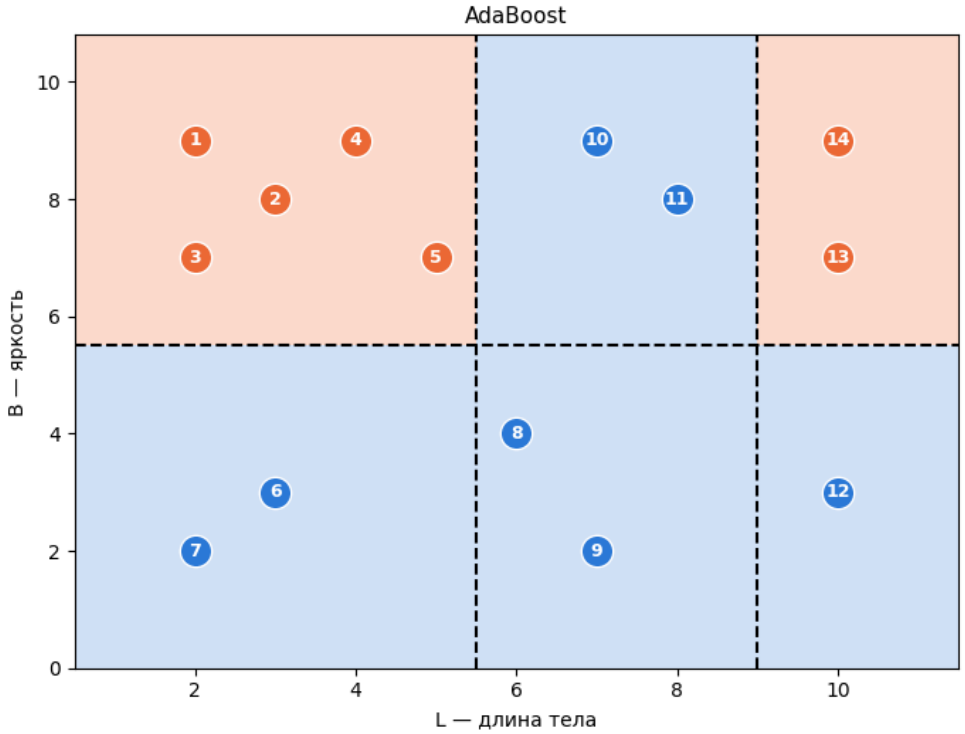
Лягушка	y	f1	f2	f3	Сумма	y_hat	Статус
Древолаз ужасный	+1	+1	+1	-1	+0.8333	+1	ok
Древолаз клубничный	+1	+1	+1	-1	+0.8333	+1	ok
Мантелла великолепная	+1	+1	+1	-1	+0.8333	+1	ok
Древолаз двухцветный	+1	+1	+1	-1	+0.8333	+1	ok
Квакша красноглазая	+1	+1	+1	-1	+0.8333	+1	ok
Квакша обыкновенная	-1	-1	+1	-1	-0.9585	-1	ok
Жаба камышовая	-1	-1	+1	-1	-0.9585	-1	ok
Лягушка озёрная	-1	-1	-1	-1	-2.5679	-1	ok
Лягушка травяная	-1	-1	-1	-1	-2.5679	-1	ok
Лягушка-помидор	-1	+1	-1	-1	-0.7761	-1	ok
Квакша белогубая	-1	+1	-1	-1	-0.7761	-1	ok
Лягушка-голиаф	-1	-1	-1	+1	-0.8333	-1	ok
Тростниковая жаба	+1	+1	-1	+1	+0.9585	+1	ok
Жаба-ага яркая форма	+1	+1	-1	+1	+0.9585	+1	ok

$$\tilde{y} = \text{sign} \sum_{t=f}^{T} \alpha_t f_t =$$

$$\text{sign}(0{,}8959 * f_1 + 0{,}8047 * f_2 + 0{,}8673 * f_3)$$

$$\text{sign}(0{,}8959 + 0{,}8047 - 0{,}8673) =$$
$$= \text{sign}(0{,}8333) = +1$$

Итог


AdaBoost
B — яркость
L — длина тела
0
2
4
6
8
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14



Сильные и слабые стороны

1. Простота (всё, что нам нужно, — это число итераций и тип базового классификатора).

2. Мало гиперпараметров (у AdaBoost почти нечего настраивать).

3. Теоретические гарантии (доказана верхняя граница ошибки обучения, убывающая экспоненциально с числом итераций).

1. Критическая чувствительность к шуму и выбросам (AdaBoost экспоненциально наращивает вес неверно классифицированных примеров).

2. Медленное обучение (AdaBoost невозможно распараллелить на уровне обучения базовых моделей).

3. Чувствительность к слабым базовым моделям (если базовый классификатор хуже случайного угадывания, веса «ломаются» — алгоритм расходится).

Сравнение

Критерий	AdaBoost	Random Forest	Классический GBM	Одиночное дерево
Тип обучения	Последовательный	Параллельный	Последовательный	Одиночный
Устойчивость к шуму	Очень низкая	Высокая	Средняя (зависит от настроек)	Низкая
Настройка	Почти не требуется	Минимальная	Требует много времени	Не требуется
Риск переобучения	Низкий (на чистых данных)	Очень низкий	Высокий (без регуляризации)	Очень высокий

Выводы

AdaBoost последовательно объединяет простые модели, фокусируясь на исправлении ошибок предыдущих шагов. Его главная сила заключается в высокой точности и простоте настройки на чистых данных. Однако критическим недостатком является чрезвычайная чувствительность к шуму и выбросам, так как алгоритм агрессивно пытается подстроиться даже под ошибочные примеры. Таким образом, это отличный выбор для создания быстрого и мощного базового классификатора, но исключительно при условии тщательной предварительной очистки данных.



Литература

1. Halliday, T. The Book of Frogs: A Life-Size Guide to Six Hundred Species from Around the World / Tim Halliday. — Lewes : Ivy Press, 2016. — 656 p. — ISBN 978-1-78240-311-6.

2. Что такое бустинг в машинном обучении? — Текст : электронный // Amazon Web Services : [сайт]. — URL: https://aws.amazon.com/ru/what-is/boosting/ (дата обращения: 15.10.2026).

3. Николенко, С. И. Графические вероятностные модели : курс лекций / С. И. Николенко. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2026. — URL: https://www.sergeynikolenko.ru/courses/pgm2026 (дата обращения: 15.10.2026).

4. Рашка, С. Python и машинное обучение / С. Рашка ; пер. с англ. А. В. Логунова. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 418 с. — ISBN 978-5-97060-409-0.